Où la théorie de flux échoue dans le plan sans rotation : un test avec le critère de chaos de la littérature

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous testons la théorie de flux à trois corps, avec l'absorptivité mesurée, dans des chutes libres planes à moment cinétique total nul, en exigeant de trois à quatre états de brassage avant l'échappement, comme dans la littérature, et le même seuil dans l'absorption et dans l'émission. Avec 95 % de confiance et correction de Holm, la théorie passe dans les ensembles de masses 3-3-1 et 1-2-3, sur les fractions d'échappement et sur l'excentricité finale de la paire, mais échoue sur l'excentricité finale de l'ensemble 1-1-3. Là, l'échec s'accentue avec la profondeur du chaos : la statistique de Kolmogorov-Smirnov passe de 0,082 à 0,126, et l'excentricité moyenne mesurée tombe de 0,758 à 0,735, contre 0,784 et 0,779 prévues, en raison d'un excès de paires d'excentricité modérée dans le canal où subsiste la paire de masses 3 et 1. L'échec ne provient ni des bords de la grille d'absorptivité, que nous avons aussi mesurés pour des paires quasi radiales, ni de la jauge du chaos : une jauge alternative, fondée sur les configurations démocratiques, donne le même schéma. En refaisant les échappements avec la géométrie enregistrée, nous montrons que ce n'est que dans le 1-1-3 que le régime du dernier épisode modifie fortement la forme finale de la paire : l'excentricité moyenne va de 0,70, dans les épisodes les plus mélangés, à 0,87, dans les plus hiérarchiques. Deux explications (plus de temps hiérarchique et plus de mémoire que dans le 1-2-3) ont été testées et écartées, et le mécanisme reste ouvert.

Mots-clés : problème des trois corps ; théorie de flux ; absorptivité chaotique ; ergodicité ; problème plan ; moment cinétique nul.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Contact : profwistuba01@gmail.com

Publié : 5 novembre 2026. Version 1. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 15 sur 15. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/onde-a-teoria-falha/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Dans la théorie de flux de Kol, la probabilité de chaque issue d'un système de trois corps est le produit du flux de volume de phase, connu sous forme fermée, par une absorptivité, qui doit être mesurée par simulation [1–3]. La théorie vaut pour les échappements issus d'un mouvement chaotique, et c'est pourquoi les tests de la littérature ne retiennent que les échappements précédés d'au moins trois ou quatre états de brassage [2, 4]. Un test récent dans le cas plan a trouvé des écarts et a fait naître le soupçon que, dans le plan, le chaos ne parvienne pas à mélanger l'espace des phases [5]. Ce test utilisait un moment cinétique total élevé et laissait ouvert le régime de faible rotation.

Les notes FR-TC-13 et FR-TC-14 ont testé la théorie dans le plan à moment cinétique total nul, mais avec un critère de chaos plus souple, de deux brassages [6, 7]. Cette note reprend le test avec le critère de la littérature, examine deux causes techniques de l'échec constaté et en cherche le mécanisme dans la géométrie du dernier épisode chaotique.

II. MÉTHODE

Les simulations sont celles des notes précédentes : planes, à moment cinétique total nul, avec l'intégrateur en chaîne à régularisation algorithmique [8]. Nous utilisons trois jeux de données.

— **Chutes libres :** 12 000 par ensemble de masses (1-1-3, 3-3-1, 1-2-3 et le témoin 1-1-1), à partir du repos, avec le nombre de brassages de chaque épisode et l'excentricité de la paire finale [6].

— **Absorptivité mesurée :** 26 400 simulations par canal (132 cellules d'énergie relative $x = E_B/E_0$ et d'excentricité e jusqu'à 0,995, avec 200 simulations chacune) et 15 400 de plus par canal au bord des paires quasi radiales (77 cellules avec $j = \sqrt{1-e^2}$ de 0,09 à 0,005, soit e de 0,996 à 0,99999), en comptant les brassages avant la première excursion.

— **Géométrie :** les échappements à chaos profond refaits à partir des mêmes graines, en enregistrant à chaque pas la paire la plus liée et la position du troisième corps.

Nous utilisons deux jauges du chaos. La première compte les **brassages**, des intervalles pendant lesquels aucune paire n'a le troisième corps au-delà de deux fois son demi-grand axe. La seconde compte les **configurations démocratiques**, les pics du rayon d'homologie au-dessus de 0,33, selon la définition de Stone et Leigh [4]. Dans nos données, les deux vont de pair (corrélation de 0,90 à 0,95), et l'on compte en moyenne trois configurations démocratiques par brassage.

Le test est cohérent : le même seuil k vaut des deux côtés. Dans l'absorption, nous comptons au moins k événements avant la première excursion ; dans l'émission, au moins k dans le dernier épisode avant l'échappement. La prévision est le flux plan, de poids $x^{-2}e/\sqrt{1-e^2}$, multiplié par l'absorptivité mesurée, interpolée en $(\ln x, j)$ [5, 6]. Dans cette variable, le poids du flux en excentricité est uniforme, ce qui donne au bord $e \to 1$ la même résolution que le reste de la grille. L'excentricité finale est comparée par le test de Kolmogorov-Smirnov (KS), et les fractions d'échappement par le test du χ^2. La va-

leur critique du KS provient de 10 000 rééchantillonnages de l'absorptivité mesurée, de sorte qu'elle inclut l'incertitude de la prévision elle-même. La correction de Holm est appliquée aux six comparaisons de chaque famille (forme complète, forme jusqu'à $e = 0{,}995$ et fractions d'échappement) [9]. Les analyses de géométrie et de sensibilité sont exploratoires ; le test des jumeaux a été confirmé sur un nouvel échantillon, distinct de celui utilisé pendant l'exploration.

III. RÉSULTATS

A. La théorie avec le critère de la littérature

Avec trois et quatre brassages, la théorie passe les deux questions dans les ensembles 3-3-1 et 1-2-3 et échoue sur l'excentricité finale du 1-1-3 (Tableau I). Avec deux brassages, le 3-3-1 échouait [7]. Cet échec disparaît avec un chaos plus profond, comme on peut l'attendre d'une mémoire à courte portée. Celui du 1-1-3, au contraire, s'accentue : le KS passe de 0,082 à 0,126, et l'excentricité moyenne mesurée tombe de 0,758 à 0,735, contre 0,784 et 0,779 prévues. L'écart apparaît aussi lorsque le test se restreint aux paires avec $e \leq 0{,}995$, et il ne provient donc pas du bord des paires quasi radiales. Les fractions d'échappement passent dans tous les cas (p de 0,13 à 0,75 avant correction).

B. Deux causes techniques écartées

Bords de la grille d'absorptivité. En énergie, l'absorptivité a été mesurée jusqu'à $x = 20$, et au-delà nous utilisons la dernière valeur mesurée. Seuls 0,2 % à 0,6 % des échappements prévus tombent dans cette zone, et y remplacer l'absorptivité par zéro ou par le double modifie le KS du 1-1-3 d'au plus 0,002. En excentricité, le bord pèse davantage : le flux plan place environ 10 % du poids au-dessus de $e = 0{,}995$. C'est pourquoi nous avons mesuré cette zone directement. L'absorptivité y est inférieure à celle de la dernière cellule de la grille d'origine, et la fraction prévue de paires au-dessus de 0,995 dans le 1-1-3 avec quatre brassages est de 7,6 %, proche des 7,1 % mesurés. Le bord rend compte d'environ un quart de la différence sur l'excentricité moyenne. Le reste subsiste, y compris dans le test restreint à $e \leq 0{,}995$.

Où se trouve l'écart. Dans le 1-1-3, l'échappement d'un corps léger, qui laisse la paire de masses 3 et 1, représente 97 % des échappements, avec une fréquence égale à la prévision (97,0 % contre 97,3 % avec quatre brassages). Dans ce canal, 62,8 % des paires finissent avec $e \leq 0{,}872$, contre 49,9 % prévus (548 échappements ; avec trois brassages, 58,3 % contre 50,2 % sur 1 153 échappements). Il y a un excès de paires d'excentricité modérée au sein du même canal.

Jauge du chaos. Avec la jauge des configurations démocratiques, le schéma se répète (Tableau II). Avec six configurations, soit un chaos superficiel, le 3-3-1 échoue et le 1-1-3 passe. Avec huit et dix, équivalentes à environ trois brassages, le 3-3-1 et le 1-2-3 passent et le 1-1-3 échoue, avec une excentricité moyenne mesurée inférieure à la valeur prévue. L'échec du 1-1-3 ne dépend donc pas de la jauge choisie.

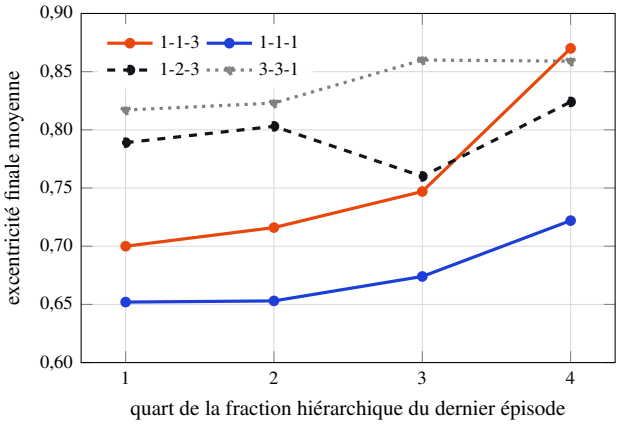


FIG. 1. Excentricité finale moyenne par quart de la fraction hiérarchique du dernier épisode (1 = moins de temps hiérarchique, 4 = plus), pour les échappements comptant au moins trois brassages dans le dernier épisode. Ce n'est que dans le 1-1-3 que le régime du dernier épisode modifie fortement la forme de la paire finale.

C. Deux régimes dans le dernier épisode

Nous avons refait les échappements comptant au moins trois brassages dans le dernier épisode : 1 181 dans le 1-1-3, 1 159 dans le 1-2-3, 1 223 dans le 3-3-1 et 1 275 dans le 1-1-1. Dans tous les cas, le même corps s'est échappé et l'excentricité finale a coïncidé avec l'originale. Nous avons réparti le temps du dernier épisode en deux types. Dans le régime **hiérarchique**, la paire la plus liée est bien définie et le troisième corps se trouve au-delà de deux fois son demi-grand axe. Dans les autres intervalles, le troisième corps est proche et les paires alternent.

Dans le 1-1-3, l'excentricité finale dépend fortement de la fraction hiérarchique du dernier épisode : la corrélation de Spearman est de +0,295 ($p = 4 \times 10^{-25}$), et l'excentricité moyenne va de 0,70 dans le quart ayant le moins de temps hiérarchique à 0,87 dans le quart qui en a le plus (Fig. 1). Dans les trois autres ensembles, la relation est faible, entre +0,06 et +0,10 (Tableau III). Les paires issues d'un épisode plus mélangé sont plus circulaires. Cela concorde avec la baisse de l'excentricité moyenne lorsqu'on exige un chaos plus profond.

Une première hypothèse, selon laquelle le 1-1-3 passerait plus de temps dans le régime hiérarchique, a été enregistrée avant la mesure dans les ensembles 1-1-1 et 3-3-1 et ne s'est pas confirmée : le 1-1-1 passe plus de temps en régime hiérarchique (médiane de 0,55) et ne présente pas l'effet. Ce qui distingue le 1-1-3, ce n'est pas la proportion de chaque régime, mais la mesure dans laquelle les deux régimes mènent à des paires différentes.

TABLEAU I. Test cohérent de la théorie de flux avec l'absorptivité mesurée et la jauge des brassages. KS de l'excentricité finale, avec la valeur critique à 95 % obtenue par 10 000 rééchantillonnages, et p avant correction, pour tous les échappements et seulement pour ceux avec $e \leq 0{,}995$. Excentricité moyenne mesurée et prévue. Avec la correction de Holm, seul le 1-1-3 échoue, dans les deux tests de forme.

k	Ensemble (n)	KS (critique)	p	KS jusqu'à 0,995 (critique)	p	e moyen
3	1-1-3 (1 181)	0,082 (0,060)	0,004	0,101 (0,065)	0,0005	0,758 / 0,784
3	3-3-1 (1 223)	0,045 (0,064)	0,25	0,060 (0,071)	0,12	0,840 / 0,850
3	1-2-3 (1 159)	0,021 (0,058)	0,90	0,031 (0,063)	0,64	0,794 / 0,793
4	1-1-3 (565)	0,126 (0,088)	0,002	0,133 (0,093)	0,002	0,735 / 0,779
4	3-3-1 (604)	0,055 (0,093)	0,43	0,053 (0,104)	0,56	0,843 / 0,838
4	1-2-3 (552)	0,043 (0,084)	0,62	0,046 (0,091)	0,61	0,810 / 0,801

TABLEAU II. Le même test avec la jauge des configurations démocratiques (rayon d'homologie au-dessus de 0,33), avec 100 rééchantillonnages, sans correction pour comparaisons multiples et avec la grille d'absorptivité jusqu'à $e = 0{,}995$, en répétant la dernière valeur au-delà (exploratoire). KS, avec la valeur critique à 95 % entre parenthèses, et p ; entre crochets, le nombre d'échappements.

k	1-1-3	3-3-1	1-2-3
6	0,031 (0,040), $p = 0{,}29$ [2 556]	0,085 (0,044), $p < 0{,}01$ [2 963]	0,018 (0,044), $p = 0{,}83$ [2 463]
8	0,085 (0,056), $p < 0{,}01$ [1 517]	0,038 (0,065), $p = 0{,}49$ [1 408]	0,026 (0,054), $p = 0{,}79$ [1 371]
10	0,113 (0,075), $p < 0{,}01$ [988]	0,057 (0,082), $p = 0{,}34$ [989]	0,038 (0,075), $p = 0{,}65$ [909]

D. Test des jumeaux

Pour mesurer directement la mémoire, nous avons arrêté chaque échappement au début de son dernier épisode et lancé de là 20 copies, avec des positions perturbées d'une fraction δ de l'échelle du système. Avec $\delta = 10^{-6}$, les copies répètent pratiquement l'original (écart entre copies de 0,06 à 0,09, contre 0,20 à 0,23 dans l'ensemble), parce que l'épisode est trop court pour que le chaos amplifie la perturbation, et le test n'est pas informatif. Avec $\delta = 10^{-2}$, sur un nouvel échantillon de 800 échappements par ensemble, la corrélation entre l'excentricité finale de l'original et la moyenne des copies comptant au moins trois brassages est de 0,31 dans le 1-1-3 (579 originaux ; intervalle à 95 % de 0,23 à 0,38) et de 0,21 dans le 1-2-3 (589 originaux ; de 0,14 à 0,29). La différence n'est pas significative ($p = 0{,}08$). Les deux ensembles conservent une mémoire comparable, et le 1-2-3 passe néanmoins le test de la théorie, de sorte que cette mémoire n'explique pas l'échec du 1-1-3. Un résultat contraire, observé lors d'une exploration sur 200 échappements, ne s'est pas confirmé.

IV. DISCUSSION

Avec le critère de chaos de la littérature, la théorie de flux avec l'absorptivité mesurée décrit le plan sans rotation totale dans deux des trois ensembles testés et échoue de façon robuste dans le 1-1-3. L'échec ne provient ni des bords de la grille d'absorptivité ni de la jauge du chaos, apparaît même parmi les seules paires avec $e \leq 0{,}995$ et s'accentue lorsqu'on exige un chaos plus profond, à l'inverse d'un effet de mémoire à courte portée. Cela est compatible avec le soupçon que, dans le plan, le mélange de l'espace des phases puisse être incomplet [5], désormais dans le régime de rotation nulle, et avec la coexistence de régions régulières et chaotiques décrite dans la littérature [10, 11].

La géométrie indique où chercher. Ce n'est que dans le 1-1-3 que le type de mouvement du dernier épisode modifie la forme finale : les épisodes plus hiérarchiques donnent des paires excentriques, et les épisodes plus mélangés des paires circulaires. Il s'agit d'une corrélation, et non d'une preuve de causalité. La frontière entre les régimes (deux fois le demi-grand axe) est un choix de notre part, et nous ne savons pas pourquoi l'effet apparaît dans le 1-1-3 et non dans les autres ensembles. Un test naturel consiste à faire varier par paliers la masse du corps central et à vérifier si le lien entre le régime et la forme finale suit l'échec de la théorie.

Limites :

— tout vaut pour des simulations planes à moment cinétique total nul et quatre ensembles de masses ;
— avec quatre brassages, il reste de 552 à 604 échappements par ensemble ;
— les analyses de géométrie et le Tableau II sont exploratoires ;
— la jauge des brassages n'est pas identique à celle utilisée par les groupes de référence, bien que la jauge des configurations démocratiques donne le même schéma.

V. CONCLUSIONS

— Avec trois et quatre brassages, le critère de la littérature, la théorie de flux avec absorptivité mesurée passe, avec 95 % de confiance et correction de Holm, dans les ensembles 3-3-1 et 1-2-3, sur les fractions d'échappement et sur l'excentricité finale.
— Dans l'ensemble 1-1-3, elle échoue sur l'excentricité

TABLEAU III. Fraction du dernier épisode passée dans le régime hiérarchique (médiane et quartiles) et corrélation de Spearman entre cette fraction et l'excentricité finale, pour les échappements comptant au moins trois brassages dans le dernier épisode.

Ensemble (n)	Fraction hiérarchique : médiane (quartiles)	Corrélation avec e final
1-1-1 (1 275)	0,55 (0,44 à 0,63)	+0,090 ($p = 0{,}001$)
1-1-3 (1 181)	0,41 (0,28 à 0,53)	+0,295 ($p = 4 \times 10^{-25}$)
1-2-3 (1 159)	0,25 (0,14 à 0,36)	+0,061 ($p = 0{,}04$)
3-3-1 (1 223)	0,16 (0,06 à 0,27)	+0,095 ($p = 0{,}001$)

finale, et l'échec s'accentue avec la profondeur du chaos (KS de 0,082 à 0,126 ; excentricité moyenne mesurée de 0,758 à 0,735, contre 0,784 et 0,779 prévues). L'écart est un excès de paires d'excentricité modérée dans le canal où subsiste la paire de masses 3 et 1.

— L'échec ne provient ni des bords de la grille d'absorptivité, mesurés aussi pour des paires quasi radiales, ni de la jauge du chaos.

— Ce n'est que dans le 1-1-3 que le régime du dernier épisode modifie fortement la forme finale de la paire (de 0,70 à 0,87 entre quarts de temps hiérarchique). Les hypothèses « plus de temps hiérarchique » et « plus de mémoire que le 1-2-3 » ont été testées et écartées.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Où la théorie de flux échoue dans le plan sans rotation : un test avec le critère de chaos de la littérature », Física Revisitada, note technique FR-TC-15 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/onde-a-teoria-falha/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[5] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem : theoretical predictions and simulation results, arXiv :2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-13 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

[7] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-14 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-posta-a-prova/

[8] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[9] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[10] A. A. Trani, N. W. C. Leigh, T. C. N. Boekholt, and S. Portegies Zwart, Isles of regularity in a sea of chaos amid the gravitational three-body problem, arXiv :2403.03247 (2024). arxiv.org/abs/2403.03247

[11] H. D. Parischewsky, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos in the vicinity of a singularity in the three-body problem : the equilateral triangle experiment in the zero angular momentum limit, SciPost Phys. Core 6, 016 (2023). arxiv.org/abs/2108.06335